ACTIVITÉ 1

L'oreille sur le rail

Objectif : comparer la vitesse du son dans différents milieux.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Dans les vieux westerns, on voit des personnages coller leur oreille sur un rail pour savoir si un train arrive. Pourquoi ne se contentent-ils pas d'écouter dans l'air ?

Document : vitesse du son dans quelques milieux, à 20 °C.

Milieu	air	eau	béton	acier
Vitesse du son (m/s)	340	1 500	3 100	5 900

1 Dans quel milieu le son est-il le plus rapide ? le plus lent ? APP

2 Le train est à 3 km (3 000 m). Calcule la durée pour que son bruit arrive par l'air, avec $t = \frac{d}{v}$ (arrondie au dixième). RÉA

3 Calcule la durée pour que le bruit arrive par le rail en acier (arrondie au dixième). RÉA

4 Combien de fois le son est-il plus rapide dans l'acier que dans l'air (arrondi à l'unité) ? RÉA

5 Dans le rail, le son s'affaiblit beaucoup moins que dans l'air. Donne deux raisons d'écouter le rail. ANA

6 À l'atelier, on entend le coup de marteau d'un collègue « par le sol » avant de l'entendre par l'air. Explique. ANA

7 Retour à la situation : rédige une réponse en deux phrases. COM